MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER
Sesi 6 & 7: Mini-Project Perancangan & Simulasi Jaringan (Review Materi)

A. TINJAUAN PENDAHULUAN

Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh materi yang telah dipelajari dari Sesi 1 hingga Sesi 5. Praktikum ini didesain dalam bentuk **Mini-Project Berbasis Kelompok**. Setiap kelompok akan mendapatkan satu studi kasus spesifik (lokasi/instansi) secara acak.

Mahasiswa dituntut untuk bermain peran sebagai Konsultan Jaringan yang harus merancang jaringan komputer dari nol: mulai dari membuat denah ruangan, menganalisis kebutuhan host, melakukan *subnetting* untuk membagi wilayah IP, menentukan topologi, hingga membuktikan desain tersebut berhasil melalui simulasi di GNS3.

B. ALUR KERJA KELOMPOK (WORKFLOW)

Setiap kelompok wajib menyelesaikan 4 tahapan berikut secara berurutan:

1. **Tahap 1: Pembuatan Denah & Analisis Kebutuhan (Kertas/Aplikasi Desain)**
    - Buat sketsa denah ruangan berdasarkan studi kasus yang didapat.
    - Tentukan jumlah komputer/perangkat yang dibutuhkan di setiap ruangan (minimal 2 perangkat per ruangan untuk keperluan tes *ping*).
2. **Tahap 2: Perhitungan Subnetting (Tabel IP)**
    - Setiap kelompok akan diberikan 1 blok IP utama, yaitu: **`192.168.[Nomor_Kelompok].0/24`** (Contoh untuk Kelompok 3: `192.168.3.0/24`).
    - Pecah blok IP tersebut ke dalam beberapa *subnet* sesuai jumlah ruangan.
    - Buat tabel rincian yang berisi: Nama Ruangan, Subnet Mask, Network ID, Rentang IP Komputer, dan Broadcast ID.
3. **Tahap 3: Pemilihan Topologi Logis & Fisik**
    - Gambarkan bagaimana setiap komputer terhubung ke *Switch*. Jelaskan mengapa menggunakan topologi tersebut (misal: *Star Topology* karena mudah pengelolaannya).
4. **Tahap 4: Implementasi & Uji Coba di GNS3**
    - Buat topologinya di GNS3 menggunakan perangkat *Ethernet Switch* dan *VPCS*.
    - Lakukan konfigurasi IP pada setiap VPCS.
    - Lakukan dua jenis pengujian *Ping*:

    - **Internal:** *Ping* ke komputer di ruangan yang sama (Harus *Reply*/Sukses).
    - **Eksternal:** *Ping* ke komputer di ruangan yang berbeda (Harus *Timeout*/Gagal, sebagai bukti *subnetting* berhasil mengisolasi wilayah).

C. DAFTAR 10 STUDI KASUS (DIUNDI ACAK)

Berikut adalah 10 skenario lokasi yang akan dibagikan kepada masing-masing kelompok. Setiap kelompok harus merancang jaringan yang mencakup keempat ruangan yang disebutkan dalam kasusnya.

Kasus 1: Kantor Startup Digital (TechCorp)

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** Ruang Direksi (2 PC), Ruang Developer (14 PC), Ruang Meeting (4 PC), dan Area *Lobby/Resepsionis* (2 PC).
- **Fokus:** Mengisolasi data rahasia di Ruang Direksi agar tidak bisa diakses langsung oleh area *Lobby*.

Kasus 2: Klinik Kesehatan (Sehat Bersama)

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** Ruang Pendaftaran/Administrasi (3 PC), Ruang Praktik Dokter (2 PC), Ruang Apotek (2 PC), dan Ruang Rekam Medis (3 PC).
- **Fokus:** Keamanan data rekam medis pasien yang harus terpisah blok jaringannya dari ruang pendaftaran.

Kasus 3: Perpustakaan Daerah

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** Ruang Kepala Perpustakaan (2 PC), Meja Sirkulasi/Peminjaman (3 PC), Ruang Referensi Digital (10 PC), dan Ruang Admin IT (2 PC).
- **Fokus:** Pemisahan jaringan antara staf perpustakaan dan komputer fasilitas publik (referensi digital).

Kasus 4: Minimarket Modern & Gudang

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** Meja Kasir (3 PC), Ruang Manajer Toko (2 PC), Gudang Penyimpanan Barang (2 PC), dan Pos Keamanan/CCTV (2 PC).
- **Fokus:** Memastikan jaringan transaksi kasir berada di *subnet* yang sangat aman dan terpisah dari ruang lainnya.

Kasus 5: Kafe & Coworking Space

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** Area Bar/Kasir (2 PC), Ruang Kerja Indoor/Coworking (12 PC), Ruang Admin/Keuangan Kafe (2 PC), dan Ruang Server/Penyimpanan (2 PC).
- **Fokus:** Pemisahan jaringan operasional kafe (kasir & keuangan) dari jaringan publik (ruang *coworking*).

Kasus 6: Sekolah Dasar (SD)

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** Ruang Kepala Sekolah (2 PC), Ruang Guru (8 PC), Lab Komputer Dasar (12 PC), dan Perpustakaan Sekolah (2 PC).
- **Fokus:** Mencegah komputer di Lab Siswa saling campur lalu lintas datanya dengan jaringan Ruang Guru.

Kasus 7: Bengkel Otomotif Resmi

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** *Front Desk* / Pendaftaran (3 PC), Ruang Kepala Bengkel (2 PC), Gudang *Sparepart* (2 PC), dan Area Mekanik/Uji Emisi (2 PC).
- **Fokus:** Distribusi IP yang efisien mengingat kebutuhan setiap ruangan relatif kecil.

Kasus 8: Kantor Desa / Kelurahan

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** Ruang Kepala Desa (2 PC), Loket Pelayanan Warga (4 PC), Ruang Staf/Administrasi (6 PC), dan Ruang Arsip (2 PC).
- **Fokus:** Kestabilan jaringan pelayanan warga tanpa terganggu oleh aktivitas *download* di ruang staf.

Kasus 9: Butik Pakaian & Gudang

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** Area Kasir/Showroom (2 PC), Ruang Manajer (2 PC), Gudang Stok Barang (2 PC), dan Ruang Desain/Kreatif (4 PC).
- **Fokus:** Isolasi sistem inventori di gudang dari jaringan luar.

Kasus 10: Studio Foto & Agensi Kreatif

- **Kebutuhan 4 Ruangan:** Ruang Resepsionis (2 PC), Ruang Studio Foto/Pemotretan (2 PC), Ruang Editing/Render (6 PC), dan Ruang Pimpinan (2 PC).
- **Fokus:** Lalu lintas data besar di Ruang Editing tidak boleh membebani *subnet* ruangan lain.

D. FORMAT PENGUMPULAN & PRESENTASI

Di akhir sesi (atau sebagai tugas laporan), setiap kelompok wajib mempresentasikan:

1. **Gambar Sketsa/Denah Ruangan** (Boleh digambar tangan di kertas lalu difoto, atau menggunakan aplikasi seperti Visio/Canva).
2. **Penjelasan Topologi** (Jelaskan Topologi yang digunakan dan mengapa memilih topologi tersebut)
3. **Tabel Subnetting Lengkap** (Tuliskan rumus hitungan bit host yang dipinjam).
4. **Tangkapan Layar (Screenshot) GNS3** yang menampilkan topologi final.
5. **Bukti Screenshot Uji Ping** (Menampilkan 1 hasil ping yang *Reply* dan 1 hasil ping yang *Timeout* antar ruangan).